

Prova Pratica di Laboratorio di Sistemi Operativi

09 febbraio 2026

Esercizio 0 ("Se copiate, vi cacciamo")

Rendete la vostra directory home inaccessibile ad altri utenti (sia in lettura che in esecuzione). Si può tenere una sola directory in /public che abbia come nome il vostro username e.g. "/public/giovanni.rossi" e che abbia permessi 700.

Non usare system o popen o simili! Non fare exec di "sh -c". (per python usare subprocess e non os.system, os.spawn).

Esercizio 1: Linguaggio C (obbligatorio, da svolgere prima degli altri esercizi) 20 punti

Dato un sistema a 64bit, scrivere due programmi C, sigtx e sigrx: sigtx deve trasferire a sigrx stringhe di max 8 caratteri usando i valori assegnati ai segnali (il parametro value della funzione sigqueue).

Il programma sigrx deve per prima cosa stampare il proprio pid e attendere segnali.

Il programma sigtx ha due parametri, il pid di sigrx e il messaggio.

es: sigtx 22255 provasig

(posto che sigrx sia in esecuzione con pid 22255, sigrx deve stampare provasig).

Esercizio 2: Linguaggio C: 10 punti

Estendere i programmi dell'es.1 per consentire il trasferimento di stringhe di lunghezza arbitraria (iterando il procedimento 8 caratteri alla volta e con la gestione di una conferma (ack) prima di mandare i successivi 8 caratteri).

Esercizio 3: Python o bash: 10 punti:

Esercizio 3: Python o bash: 10 punti

Scrivere uno script bash o un programma python che preso come parametro un pattern (stringa ASCII) fornisca in output l'elenco dei file del sottoalbero che ha come radice la directory corrente che nel loro contenuto includano il pattern.. La lista di output deve essere ordinata dal file con tempo di ultima modifica più antico al file con ultima modifica più recente.

Esercizio 4: ("Consegnate! E' ora!"):

Usando il vostro account di posta elettronica di unibo, consegnare lo script e il sorgente dei programmi C, in attachment separati, entro il tempo a disposizione, via e-mail a: renzo_chiocciola@cs.unibo.it. l'oggetto della mail deve essere uguale a **PROVAPRATICA**).

Rinominate i file python .py con suffisso diverso.

INOLTRE:

Se volete che il vostro lavoro venga giudicato, lasciate aperta la vostra sessione (incluso il vostro editor) **e una finestra terminale che mostri l'output del comando shasum di tutti i file consegnati** e lasciate il laboratorio. Verrete richiamati uno alla volta per una breve discussione sul vostro elaborato.

NB: i programmi e gli script consegnati devono essere completamente privi di commenti.

Non verranno accettate e-mail contenenti puntatori a file memorizzati in cloud.